ระบบบริหารจัดการหอพักอัจฉริยะ

(Smart Dormitory Management System)

จัดทำโดย

นายสุภทัต ตรีสมุทร รหัสนักศึกษา 6605094

นางสาวพิณลดา แจ้งจิตร์ รหัสนักศึกษา 6605875

นางสาวชัญญา เขียวภักดี รหัสนักศึกษา 6605974

นายติณณภพ แปลสนม รหัสนักศึกษา 6606106

นางสาวณัฏฐ์นรี กลัดบุบผา รหัสนักศึกษา 6606159

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีการศึกษา 2569

ใบรับรองปริญญานิพนธ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง ระบบบริหารจัดการหอพักอัจฉริยะ

โดย นายสุภทัต ตรีสมุทร รหัสนักศึกษา 6605094

นางสาวพิณลดา แจ้งจิตร์ รหัสนักศึกษา 6605875

นางสาวชัญญา เขียวภักดี รหัสนักศึกษา 6605974

นายติณณภพ แปลสนม รหัสนักศึกษา 6606106

นางสาวณัฏฐ์นรี กลัดบุบผา รหัสนักศึกษา 6606159

ได้รับการอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

.....

(อาจารย์สุพานิช อังศิริกุล)

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ

( )

..... คณะกรรมการ

( )

หัวข้อปริญญานิพนธ์	:	ระบบบริหารจัดการหอพักอัจฉริยะ
ผู้จัดทำ	:	นายสุภทัต ตรีสมุทร รหัสนักศึกษา 6605094
		นางสาวพิณลดา แจ้งจิตร์ รหัสนักศึกษา 6605875
		นางสาวชัญญา เขียวภักดี รหัสนักศึกษา 6605974
		นายติณณภพ แปลสนม รหัสนักศึกษา 6606106
		นางสาวณัฏฐ์นรี กลัดบุบผา รหัสนักศึกษา 6606159
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต
หลักสูตรการศึกษา	:	วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา	:	วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาลัย	:	วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
ปีการศึกษา	:	2569

บทคัดย่อ

Project Name	:	Smart Dormitory Management System
Manipulators	:	Mr.Supatat Trisamut Student ID 6605094
Project Adviser	:	Mr.Khumkam Pongruksacheewit
Course	:	Bachelor of Science
Major	:	Computer Science
College	:	College of Digital Information and Communication Technology
Academic year	:	2025

Abstract

สารบัญ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อระบุความต้องการของระบบเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการหอพัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้เช่าและผู้ดูแลหอพัก รวมถึงการจัดการด้านการเงินให้มีความโปร่งใสและรวดเร็ว

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาของหอพักแบบปัจจุบันที่มีข้อจำกัดในบางเรื่อง และให้รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ทั้งในส่วนของผู้เช่าและนิติบุคคล ดังนี้

1.2.1) เพื่อเลิกใช้การจดมือหรือใช้กระดาษ แล้วมาเก็บข้อมูลทุกอย่างในระบบออนไลน์แทน ช่วยให้ค้นหาประวัติได้ง่ายและข้อมูลไม่สูญหาย

1.2.2) เพื่อให้ผู้เช่าแจ้งซ่อมหรือแจ้งเรื่องกับนิติบุคคลได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ พร้อมแนบรูปประกอบ และติดตามสถานะได้ว่าผู้ดูแลรับเรื่องไปแล้วหรือยัง

1.2.3) เพื่อให้ผู้เช่าดูบิลค่าน้ำไฟได้เอง และสแกนจ่ายผ่าน QR Code ได้สะดวก

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

งานวิจัยครั้งนี้จะพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักอัจฉริยะในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดขอบเขตดังนี้

1.3.1) กลุ่มผู้ใช้งานระบบ

- ผู้เช่า : แจ้งซ่อม,แจ้งนิติบุคคล, ดูบิลน้ำไฟ, ชำระเงิน
- นิติบุคคล : อัปเดตสถานะการแจ้งซ่อม, บันทึกมิเตอร์น้ำไฟ, ออกบิล, จัดการแดชบอร์ดภาพรวม

1.3.2) ฟังก์ชันการทำงานของระบบ

1.3.2.1) ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) :
รองรับการเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์การใช้งานระหว่างนิติบุคคลและผู้เช่า

1.3.2.2) ระบบแจ้งซ่อมและแจ้งเรื่อง (Maintenance & Request) : ระบบส่งเรื่องพร้อมแนบรูปถ่าย ติดตามสถานะการดำเนินงาน และแนบรูปภาพยืนยันการซ่อมเสร็จ

1.3.2.3) ระบบจัดการมิเตอร์และบิล (Billing System) : ระบบบันทึกเลขมิเตอร์น้ำ-ไฟ ออกบิลอัตโนมัติ และสร้าง Dynamic QR Code เพื่อการชำระเงิน

1.4 ข้อจำกัดของโครงงาน

1.4.1) การเชื่อมต่อเครือข่าย(Connectivity) : ระบบเป็น Web Application ดังนั้นการทำงานทั้งหมดจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ไม่สามารถทำงานแบบ Offline ได้

1.4.2) การจัดเก็บข้อมูลรูปภาพ (Storage Constraint) : เนื่องจากเป็นระบบที่เน้นการแนบรูป (แจ้งซ่อม/สลิป) ระบบจะมีการจำกัดขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 5 MB เพื่อควบคุมพื้นที่ในDatabase

1.5 เครื่องมือในการพัฒนาซอฟแวร์

1.5.1 Visual Studio Code (VS Code)

เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนและแก้ไขโค้ด ที่ใช้งานง่าย รองรับหลายภาษาโปรแกรม และสามารถติดตั้งส่วนเสริม เพื่อช่วยในการเขียนโค้ด ตรวจสอบข้อผิดพลาด และจัดรูปแบบโค้ดได้อย่างสะดวก ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนาระบบ

1.5.2 Git และ GitHub

Git เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมเวอร์ชันของโค้ด ช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม และย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้ ส่วน GitHub เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับเก็บโค้ดและทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถพัฒนาโปรเจกต์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5.3 Node.js

เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้รันภาษา JavaScript ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend) ช่วยให้สามารถพัฒนาระบบที่รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

1.5.4 React

เป็นไลบรารีสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้งาน (Frontend) ช่วยสร้างหน้าเว็บที่ตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและลื่นไหล ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้สะดวกและมีประสบการณ์ที่ดี

1.5.5 TypeScript (Language)

เป็นภาษาที่พัฒนาต่อยอดจาก JavaScript โดยเพิ่มการกำหนดชนิดข้อมูล (Type) ทำให้ลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม ช่วยให้โค้ดมีความเป็นระเบียบและดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นในระยะยาว

1.5.6 Tailwind CSS

เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ โดยใช้คลาส CSS สำเร็จรูป ช่วยให้สามารถออกแบบหน้าเว็บได้รวดเร็ว และทำให้รูปแบบของเว็บไซต์มีความสม่ำเสมอ

1.5.7 PostgreSQL

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลของระบบ เช่น ข้อมูลผู้เช่า ข้อมูลห้องพัก บิลค่าน้ำค่าไฟ และข้อมูลการแจ้งซ่อม มีความเสถียรและรองรับข้อมูลจำนวนมากได้ดี

1.5.8 Docker

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Container เพื่อจำลองสภาพแวดล้อม ให้กับแอปพลิเคชัน

1.6 ดัชนีวัดความสำเร็จของซอฟต์แวร์

1.6.1 ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ (Accuracy and Functionality)

- ระบบสามารถจัดการข้อมูลห้องพักและสถานะการเข้าพักได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- ผู้เช่าและนิติบุคคลสามารถเข้าสู่ระบบและใช้งานฟังก์ชันตามสิทธิ์ ได้อย่างถูกต้อง
- ผู้เช่าสามารถส่งรายการแจ้งซ่อม แนบรูปภาพ และติดตามสถานะได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด
- ระบบสามารถคำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟ และสร้าง Dynamic QR Code สำหรับชำระเงินได้อย่างแม่นยำตามยอดจริง
- ระบบสามารถบันทึกและแสดงข้อมูลประวัติบิลย้อนหลังได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

1.6.2 ด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance)

- เว็บแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองต่อคำขอได้อย่างรวดเร็วภายใต้สภาพแวดล้อม Docker Container
- เวลาในการโหลดหน้าจอหลัก อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามมาตรฐาน Single Page Application (SPA)
- ระบบสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้หลายคนได้อย่างเสถียร โดยมี Node.js เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อ
- ฐานข้อมูล PostgreSQL สามารถประมวลผลการค้นหาข้อมูลบิลและประวัติการแจ้งซ่อมได้อย่างรวดเร็ว

1.6.3 ด้านความง่ายในการใช้งาน (Usability)

- รูปแบบหน้าจอผู้ใช้มีความเป็น Responsive Design สามารถใช้งานได้สะดวกทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ
- ผู้เช่าสามารถเข้าถึงเมนูดูบิลและแจ้งซ่อมได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
- ขั้นตอนการบันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟสำหรับนิติบุคคลมีความชัดเจน ลดความยุ่งยากในการป้อนข้อมูล

1.6.4 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)

- ผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจต่อภาพรวมการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
- นิติบุคคลได้รับประโยชน์จากการลดขั้นตอนการทำงานและการใช้กระดาษ
- ผลการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามของผู้ทดลองใช้งานอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป

1.6.5 ด้านความเสถียรและความปลอดภัยของระบบ (Reliability and Security)

- ระบบทำงานผ่าน Docker Container ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดรุนแรงที่ทำให้ระบบล่ม
- ข้อมูลรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส
- มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล โดยผู้เช่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของห้องอื่นได้
- ระบบมีการป้องกันไฟล์ขยะโดยจำกัดขนาดรูปภาพแจ้งซ่อมไม่เกิน 5 MB ต่อไฟล์

1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1) ระบบบริหารจัดการหอพักอัจฉริยะที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานและการสื่อสารระหว่างนิติบุคคลกับผู้เช่าได้อย่างครบถ้วนในแพลตฟอร์มเดียว

1.7.2) นิติบุคคลสามารถบริหารจัดการข้อมูลห้องพักและบิลค่าน้ำไฟได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดความผิดพลาดจากการจดบันทึกด้วยมือ ลดความซ้ำซ้อนของเอกสาร และเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

1.7.3) เป็นระบบต้นแบบที่สามารถต่อยอดไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น เช่น คอนโดมิเนียม, อพาร์ตเมนต์ให้เช่า หรือ Co-living Space ซึ่งมีลักษณะการบริหารจัดการห้องพักและการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคที่ใกล้เคียงกัน

บทที่ 2

วิเคราะห์ภาพรวมของซอฟต์แวร์

2.1 นิยามคำศัพท์

ระบบบริหารจัดการหอพักอัจฉริยะ: เว็บแอปพลิเคชันที่ใช้จัดการกิจกรรมต่างๆ ภายในหอพักผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นิติบุคคล : ผู้ดูแลระบบที่มีอำนาจจัดการข้อมูลผู้เช่า บันทึกมิเตอร์ และตรวจสอบการแจ้งซ่อม

ผู้เช่า: บุคคลที่พักอาศัยในหอพักและใช้งานระบบเพื่อชำระค่าบริการหรือแจ้งปัญหา

ไดนามิกคิวอาร์โค้ด : รหัสที่สร้างขึ้นตามยอดชำระจริง เพื่อให้ผู้ใช้สแกนจ่ายเงินได้โดยไม่ต้องระบุยอดเอง

Responsive Design: การออกแบบหน้าจอให้รองรับการแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

• สถาปัตยกรรม Client-Server: การทำงานที่แบ่งส่วนของผู้ใช้งาน ออกจากส่วนประมวลผลและฐานข้อมูล ผ่านโปรโตคอล HTTP/HTTPS

• วงจรการพัฒนาระบบ : การใช้ขั้นตอนวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ เพื่อให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพ

• Role-Based Access Control : ทฤษฎีการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

2.3 ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักอัจฉริยะ ได้มีการศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดของระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานทั้งในส่วนของผู้เช่าและนิติบุคคล โดยมีระบบที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.3.1 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Property Management System - PMS)

- เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลพื้นฐานภายในหอพัก เช่น ข้อมูลห้องพัก รายชื่อผู้เช่า และสถานะการเข้าพัก
- ระบบเน้นการเปลี่ยนจากการจัดเก็บข้อมูลด้วยกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาและลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย

2.3.2 ระบบการเรียกเก็บเงินและชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Billing and Payment System)

- ระบบทำหน้าที่บันทึกเลขมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าของแต่ละห้องเป็นรายเดือน เพื่อคำนวณยอดชำระอัตโนมัติ
- มีการนำเทคโนโลยี **Dynamic QR Code** มาใช้เพื่อให้ผู้เช่าสามารถสแกนชำระเงินตามยอดจริงได้ทันทีผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดข้อผิดพลาดในการระบุยอดเงิน

2.3.3 ระบบจัดการงานแจ้งซ่อมและบำรุงรักษา (Maintenance Management System)

- เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน และฝ่ายจัดการ โดยรองรับการแจ้งปัญหาพร้อมแนบรูปถ่ายประกอบ
- มีระบบติดตามสถานะที่แสดงผลแบบ Real-time เพื่อให้ผู้เช่าทราบความคืบหน้า และนิติบุคคลสามารถบริหารจัดการงานซ่อมได้อย่างเป็นระบบ

2.3.4 ระบบรายงานและแผงควบคุมอัจฉริยะ (Business Intelligence & Dashboard)

- ระบบทำการรวบรวมข้อมูลดิบ จากการชำระเงินและงานแจ้งซ่อมมาประมวลผลเป็นสารสนเทศเชิงสรุป

- แสดงผลผ่านแผงควบคุมในรูปแบบกราฟหรือสถิติ เพื่อให้นิติบุคคลใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมรายรับและประสิทธิภาพการดำเนินงานของหอพัก

2.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักอัจฉริยะ สามารถจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้:

2.4.1 ผู้เช่า

เป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักที่พักอาศัยภายในหอพักและเข้าใช้งานระบบผ่านหน้าจอส่วนบุคคล

- **บทบาทและหน้าที่:**
    - ตรวจสอบประกาศและยอดค้างชำระผ่านแดชบอร์ดส่วนตัว
    - แจ้งซ่อมหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนพร้อมแนบหลักฐานภาพถ่าย และติดตามความคืบหน้าแบบ Real-time
    - ตรวจสอบประวัติบิลค่าน้ำ-ค่าไฟ และชำระเงินผ่าน Dynamic QR Code ที่ระบบสร้างขึ้น

2.4.2 นิติบุคคล หรือ ผู้ดูแลหอพัก (Juristic Person / Administrator)

เป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบในภาพรวมและดูแลความเรียบร้อยของหอพัก

- **บทบาทและหน้าที่:**
    - จัดการข้อมูลพื้นฐานอย่าง ข้อมูลห้องพัก และสถานะการเข้าพักของผู้เช่า
    - จดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำและไฟฟ้า เพื่อสั่งออกบิลแจ้งหนี้ไปยังผู้เช่าโดยอัตโนมัติ
    - บริหารจัดการงานซ่อมแซม โดยการรับเรื่อง อัปเดตสถานะ และตรวจสอบผลการดำเนินงาน
    - สรุปผลการดำเนินงานและสถิติรายรับผ่าน Dashboard เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

2.4.3 เจ้าของกิจการ (Business Owner)

เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

- **บทบาทและหน้าที่:**
    - ติดตามภาพรวมความสำเร็จของกิจการผ่านรายงานสถิติรายรับประจำเดือน
    - ใช้ข้อมูลจากการแจ้งซ่อมเพื่อประเมินสภาพความเสื่อมโทรมของอาคารและวางแผนซ่อมบำรุงในระยะยาว

2.4.4 คณะผู้พัฒนาระบบ และที่ปรึกษา (Development Team & Advisor)

เป็นกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

- **บทบาทและหน้าที่:**
    - คณะผู้พัฒนา: นายสุภทัต ตรีสมุทร, นางสาวพิณลดา แจ้งจิตร์, นางสาวชัญญา เขียวภักดี, นายติณณภพ แปลสนม และ นางสาวณัฏฐ์นรี กลัดบุบผา
    - อาจารย์ที่ปรึกษา: นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ

บทที่ 3

ข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์

3.1 ภาพรวมของซอฟต์แวร์

ระบบถูกออกแบบให้เป็น Single Page Application (SPA) ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL โดยแบ่งสิทธิ์การใช้งานออกเป็น 2 ระดับหลัก คือ ผู้เช่าและนิติบุคคล โดยมีแผนภาพการทำงานภาพรวมดังนี้

•ฝั่งผู้เช่า : เน้นความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว การดูบิล และการแจ้งปัญหาผ่านมือถือ

•ฝั่งนิติบุคคล : เน้นการจัดการข้อมูลเชิงบริหาร การสรุปผลผ่านแดชบอร์ด

3.2 ความต้องการด้านการทำงานหลักของซอฟต์แวร์

3.2.1 ความต้องการด้านหน้าที่ (Functional Requirement)

ส่วนนี้คือหัวใจของระบบที่ระบุว่าซอฟต์แวร์ต้องทำอะไรได้บ้าง โดยแบ่งตามบทบาทของผู้ใช้งาน

1. ส่วนของผู้เช่า :

- **ระบบแดชบอร์ดส่วนบุคคล:** ต้องสามารถแสดงยอดค้างชำระปัจจุบัน และประกาศข่าวสารล่าสุดจากนิติบุคคลได้ทันทีที่เข้าสู่ระบบ
- **ระบบแจ้งซ่อมและแจ้งเรื่อง:** ต้องสามารถสร้างรายการแจ้งซ่อม โดยระบุหัวข้อ รายละเอียด และแนบรูปถ่ายประกอบได้
    - ต้องสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้แบบ Real-time.
- **ระบบบิลและการชำระเงิน:**
    - ต้องสามารถเรียกดูประวัติบิลค่าน้ำ-ค่าไฟย้อนหลังได้
    - ต้องสามารถชำระเงินผ่าน Dynamic QR Code ที่ระบบสร้างให้ตามยอดจริง
    - ต้องสามารถอัปโหลดหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินได้

2. ส่วนของนิติบุคคล (Juristic Role):

- **ระบบจัดการแดชบอร์ดภาพรวม:** ต้องแสดงสถิติรายรับประจำเดือน จำนวนห้องที่ชำระเงินแล้วหรือยังไม่ชำระ และกราฟสรุปรายการแจ้งซ่อม
- **ระบบจัดการข้อมูลห้องพักและผู้เช่า:** สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลผู้เช่า และอัปเดตสถานะการเข้าพักของแต่ละห้องได้
- **ระบบจัดการมิเตอร์และออกบิล:** ต้องสามารถบันทึกเลขมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าแยกตามรายห้องในแต่ละเดือนได้
    - ต้องมีฟังก์ชันกดออกบิลเพื่อส่งยอดชำระไปยังหน้าจอของผู้เช่าโดยอัตโนมัติ
- **ระบบจัดการงานซ่อม:** ต้องสามารถกดรับเรื่องแจ้งซ่อมเพื่อเปลี่ยนสถานะ และอัปโหลดรูปภาพยืนยันหลังซ่อมเสร็จเพื่อปิดงานได้
- **ระบบประกาศ:** สามารถโพสต์ประกาศสำคัญเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้เช่าทุกคนในระบบได้

3.2.2 ความต้องการด้านข้อมูล (Data Requirement)

เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในฐานข้อมูล PostgreSQL มีดังนี้

- **ข้อมูลผู้ใช้งาน :** ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และบทบาท
- **ข้อมูลห้องพัก :** เลขห้อง, ประเภทห้อง, สถานะห้อง และราคาค่าเช่าพื้นฐาน
- **ข้อมูลมิเตอร์และบิล :** เลขมิเตอร์น้ำ-ไฟ, วันที่บันทึก, ยอดชำระรวม และสถานะการจ่ายเงิน
- **ข้อมูลการแจ้งซ่อม :** รายละเอียดปัญหา, รูปภาพประกอบ, วันที่แจ้ง, สถานะการซ่อม และรูปภาพยืนยันหลังการซ่อม

3.2.3 ความต้องการด้านอื่น (Non-Functional Requirement)

3.2.3.1 ความต้องการด้านเทคนิค (Technical Requirement)

- ระบบต้องพัฒนาในรูปแบบ Web Application โดยใช้เทคโนโลยี Single Page Application (SPA) เพื่อความลื่นไหลในการใช้งาน
- การประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้องใช้ Node.js และรองรับภาษา TypeScript เพื่อลดข้อผิดพลาดในตัว Code
- ระบบต้องสามารถรองรับการทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐาน เช่น Google Chrome, Safari หรือ Microsoft Edge

3.2.3.2 ความต้องการด้านการเชื่อมโยง (Connectivity Requirement)

- ระบบจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาในการใช้งาน เนื่องจากเป็น Web Application
- ระบบต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL ได้อย่างเสถียรเพื่อเรียกใช้และจัดเก็บข้อมูลแบบ Real-time

3.2.3.3 ความต้องการด้านความปลอดภัย (Security Requirement)

- **การควบคุมการเข้าถึง:** ต้องใช้ระบบ Role-Based Access Control (RBAC) เพื่อแยกสิทธิ์ระหว่างผู้เช่าและนิติบุคคลอย่างชัดเจน
- **การรักษาความลับ:** รหัสผ่านของผู้ใช้งานต้องได้รับการเข้ารหัสก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล และข้อมูลการรับส่งต้องผ่านโปรโตคอล HTTPS

3.2.3.4 ความต้องการความสามารถในการใช้งาน (Usability Requirement)

- **Responsive Design:** ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ต้องได้รับการออกแบบให้รองรับการแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ
- **User Experience:** ระบบต้องใช้งานง่าย มีเมนูที่ไม่ซับซ้อน และมีการจำกัดขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 5 MB เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อหน่วยความจำและการโหลดข้อมูล

3.3 การวิเคราะห์ข้อจำกัดด้านเวลา (PERT/CPM)

3.3.1) PERT

ID	กิจกรรม (Activity)	O (วัน)	M (วัน)	P (วัน)	Te (วัน)	งานที่ต้องเสร็จก่อน
A	ออกแบบ Database Schema	3	5	8	5.17	-
B	ระบบ Login & Authentication	4	6	10	6.33	A
C	ระบบมิเตอร์ & บิล	7	10	16	10.5	B
D	ระบบจ่ายเงิน	6	9	15	9.5	C
E	ระบบแจ้งซ่อม	4	7	12	7.33	B
F	ระบบ Admin Dashboard & Statistics	4	6	9	6.17	C
G	เชื่อมต่อระบบทั้งหมด	5	8	12	8.17	D, E, F
H	ทดสอบระบบ & แก้ไขบั๊ก	4	6	10	6.33	G
I	สรุปเล่มปริญญานิพนธ์	5	7	10	7.17	H

3.3.2) Critical Path Method (CPM)

3.3.21) Forward Pass

ID	Task Name	Duration	ES	EF
A	DB Design	5.17	0	5.17
B	Auth System	6.33	5.17	11.5
C	Billing Logic	10.5	11.5	22
D	Payment (QR)	9.5	22	31.5
E	Maintenance	7.33	11.5	18.83
F	Admin Dashboard	6.17	22	28.17
G	Integration	8.17	31.5	39.67
H	QA / Bug Fix	6.33	39.67	46
I	Final Report	7.17	46	53.17

3.3.2.2) Backward Pass

ID	Task Name	Duration	LS	LF
I	Final Report	7.17	46	53.17
H	QA / Bug Fix	6.33	39.67	46
G	Integration	8.17	31.5	39.67
F	Admin Dashboard	6.17	22	31.5
E	Maintenance	7.33	24.17	31.5
D	Payment (QR)	9.5	22	31.5
C	Billing Logic	10.5	11.5	22
B	Auth System	6.33	5.17	11.5
A	DB Design	5.17	0	5.17

3.3.2.3) Float (Slack)

ID	Task Name	Duration	ES	LS	Slack
A	DB Design	5.17	0	0	0
B	Auth System	6.33	5.17	5.17	0
C	Billing Logic	10.5	11.5	11.5	0
D	Payment (QR)	9.5	22	22	0
E	Maintenance	7.33	11.5	24.17	12.67
F	Admin Dashboard	6.17	22	25.33	3.33
G	Integration	8.17	31.5	31.5	0
H	QA / Bug Fix	6.33	39.67	39.67	0
I	Final Report	7.17	46	46	0

สรุป Critical Path = A ⟶ B ⟶ C ⟶ D ⟶ F ⟶ G ⟶ H ⟶ I

5.17 + 6.33 + 10.5 + 9.5 + 8.17 + 6.33 + 7.17 = **53.17**

บทที่ 4

วิธีดำเนินโครงงาน

4.1 แผนการดำเนินงานโครงการ

โครงการนี้ใช้วิธีการบริหารจัดการเชิงปริมาณด้วยเทคนิค **PERT** และ **CPM**เพื่อคำนวณระยะเวลาการดำเนินงานที่แม่นยำที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- **กิจกรรมหลัก:** เริ่มต้นจากการออกแบบฐานข้อมูล ไปจนถึงการจัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
- **การวิเคราะห์ระยะเวลา:** จากการคำนวณพบว่าโครงการมีระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น **53.17 วัน**
- **เส้นทางวิกฤต :** คือลำดับงานที่ไม่สามารถล่าช้าได้ มิฉะนั้นจะกระทบต่อวันปิดโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรม A $\longrightarrow$ B $\longrightarrow$ C $\longrightarrow$ D $\longrightarrow$ G $\longrightarrow$ H $\longrightarrow$ I
- **การจัดการเวลาลอย :** ระบบพบว่ากิจกรรมการพัฒนาระบบแจ้งซ่อม (Task E) และระบบ Admin Dashboard (Task F) มีเวลาลอยตัว (Slack) อยู่ที่ 12.67 วัน และ 3.33 วันตามลำดับ ซึ่งช่วยให้ทีมบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่นในส่วนงานดังกล่าว

4.2 แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

เพื่อให้โปรเจกต์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ทางผู้จัดทำได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขโดยอิงจากข้อจำกัดของระบบไว้ดังนี้:

- **ความเสี่ยงด้านเครือข่าย :** เนื่องจากระบบเป็น Web Application ที่ต้องออนไลน์ตลอดเวลา หากอินเทอร์เน็ตขัดข้องจะใช้งานไม่ได้
    - *แนวทางแก้ไข:* พัฒนาระบบ Error Handling ที่ชัดเจน และออกแบบ UI ที่แจ้งเตือนสถานะการเชื่อมต่อให้ผู้ใช้ทราบทันที

- **ความเสี่ยงด้านพื้นที่จัดเก็บ :** การจำกัดขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 5 MB เพื่อควบคุมพื้นที่ Database
    - *แนวทางแก้ไข:* ใช้ไลบรารีฝั่ง Frontend ในการทำ Image Compression ก่อนอัปโหลด เพื่อให้ภาพมีขนาดเหมาะสมแต่ยังคงความคมชัด
- **ความเสี่ยงด้านตารางเวลา :** หากกิจกรรมในเส้นทางวิกฤตเกิดความล่าช้า
    - *แนวทางแก้ไข:* ใช้การติดตามงานผ่าน GitHub Project และ Daily Stand-up Meeting เพื่อตรวจสอบจุดติดขัดของงานของงานทันที

4.3 ผังโครงสร้างคณะทำงาน

โครงสร้างทีมพัฒนาประกอบด้วยนักศึกษาและที่ปรึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้:

- **อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์:** นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต
- **คณะผู้จัดทำ:**
    1. นายสุภทัต ตรีสมุทร รหัสนักศึกษา 6605094
    2. นางสาวพิณลดา แจ้งจิตร์ รหัสนักศึกษา 6605875
    3. นางสาวชัญญา เขียวภักดี รหัสนักศึกษา 6605974
    4. นายติณณภพ แปลสนม รหัสนักศึกษา 6606106
    5. นางสาวณัฏฐ์นรี กลัดบุบผา รหัสนักศึกษา 6606159

4.4 ช่องทางวิธีการติดต่อประสานงาน

เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพและเป็นระบบแบบเป็นระเบียบ และเข้าใจได้ง่ายทีมงานได้เลือกใช้เครื่องมือดังนี้:

- **การจัดการซอร์สโค้ด :** ใช้ **GitHub** เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเก็บโค้ดและทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับเวอร์ชันได้
- **เครื่องมือพัฒนาหลัก:** ใช้ **Visual Studio Code** เพื่อความสม่ำเสมอในการเขียนโปรแกรมและการแชร์ Extension ที่จำเป็น
- **การประสานงานภายใน:** ใช้แอปพลิเคชัน Jira สำหรับการประชุมออนไลน์และการวางแผนการทำงาน